Capítulo 13: Toque de Alba

I. Año Nuevo

T + 40 días tras el Silencio Magnético
Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 202 días
Ubicación: Sede de las Naciones Unidas, Nueva York - Azotea del Nivel 38 y Búnker B-4

En la noche del 31 de diciembre no hubo confeti en Times Square.

Las pantallas gigantes permanecían apagadas y el gentío habitual de Broadway había desaparecido bajo el toque de queda militar. Las avenidas eran cañones de asfalto desierto por los que patrullaban los vehículos oruga de la Guardia Nacional, con el chirrido metálico de sus cadenas sobre el aguanieve sucia de Manhattan.

Treinta y ocho pisos por encima de la Primera Avenida, en la pasarela exterior del edificio de la secretaría general, el viento soplaba con una fuerza helada.

Sarah Lin se apretó el cuello del abrigo de paño oscuro contra la garganta. Tenía la nariz enrojecida por el aire glacial del East River, pero quería permanecer allí arriba unos minutos más. Junto a ella, apoyado en la barandilla de acero inoxidable con guantes de cuero desgastado, Thomas Wright contemplaba el perfil de la ciudad.

Sobre los rascacielos a oscuras, el cielo brillaba con aquella inmensa sábana verde esmeralda que continuaba latiendo con un pulso lento, bañando las cornisas y el agua del río con un reflejo sobrenatural.

- Times Square está completamente a oscuras - susurró Sarah. Su aliento formó una voluta de vapor blanco que el viento dispersó al instante - . Llevo quince años en este país, Thomas, y jamás imaginé ver esta ciudad sin una sola bombilla encendida en Nochevieja.

Thomas sonrió con melancolía, sin apartar los ojos del horizonte:

- Mi abuelo me contaba que en Londres, durante los bombardeos del cuarenta y uno, apagaban todas las luces para que los aviones enemigos no encontraran los muelles del Támesis. Decía que al principio la oscuridad impresionaba, pero que con el tiempo la gente aprendía a caminar guiándose por el rumor del río y el eco de los pasos en los adoquines. Aprendían a mirar a las personas, no los escaparates.

De pronto, amortiguado por la distancia y el viento de la bahía, llegó un sonido solemne que quebró el silencio de la isla.

Eran las campanas de bronce de la catedral de San Patricio, a diez manzanas de allí. Doce campanadas lentas, graves y majestuosas que flotaron sobre las azoteas vacías saludando la llegada de 2027.

Y entonces, tras la última vibración del bronce, ocurrió algo conmovedor.

La ciudad apagada empezó a responder desde el confinamiento de sus hogares. Comenzó con un rumor tímido que ascendió desde los patios interiores y las ventanas entornadas: un aplauso

solitario asomado al aire helado, seguido por el repiqueteo metálico de cacerolas golpeadas con cucharas tras las cortinas corridas, silbidos agudos que cruzaron la niebla del East River y gritos lejanos de aliento. En las dársenas apagadas, la sirena honda de un remolcador bramó en el agua oscura, respondida por los toques breves de claxon de algunas patrullas en los cruces desiertos y golpes acompasados contra las barandillas de hierro de las escaleras de incendios. Millones de personas celebraban el simple milagro de estar vivas, haciendo sonar lo que tenían a mano para conjurar el miedo y dar la bienvenida al año nuevo con una chispa inquebrantable de esperanza.

Sarah giró la cabeza hacia él. Tenía los ojos brillantes bajo el fulgor esmeralda del cielo.

- Es el año, Thomas - dijo con la voz temblando de emoción y frío - . Este es el año en que se decide todo. Si fallamos... no habrá un 2028.

Thomas se volvió hacia ella. Con un movimiento sereno, se quitó el guante de la mano derecha y posó la palma desnuda sobre la mejilla helada de Sarah. El calor de su piel fue un amparo repentino contra el viento cortante.

- No vamos a fallar, Sarah - respondió Thomas en voz baja, mirándola con total seguridad - . El mundo entero está aguantando la respiración ahí abajo, pero nosotros dos estamos aquí arriba. Y seguimos de pie.

Sarah deslizó sus manos bajo las solapas del abrigo de Thomas, se alzó sobre las puntas de las botas y buscó su boca en la noche helada de Manhattan.

Fue un beso hondo, lento y cargado de pasión, nacido del miedo y de un amor profundo por la vida. El coro distante de aplausos, metales y bocinas flotó a su alrededor sobre las azoteas mientras sus labios se encontraban, respirando el mismo aire en mitad de la noche. Durante diez segundos, el colapso global, los metamateriales y la red espacial desaparecieron; solo existían el latido de su sangre y la promesa firme de dos personas que se negaban a rendirse.

Al separarse, con las frentes unidas y la respiración agitada, Thomas la abrazó con fuerza contra su pecho, resguardándola del vendaval.

- Feliz Año Nuevo, Sarah.

- Feliz Año Nuevo, mi amor - susurró ella, cerrando los ojos contra su hombro.

Treinta pisos más abajo, en el búnker subterráneo B-4, la actividad no se detenía.

El reloj digital de la consola principal marcó las 00:00:01 del 1 de enero de 2027. La cifra luminosa de la cuenta atrás dio un salto seco en la pantalla táctica:

`VENTANA INDUSTRIAL DISPONIBLE: 202 DÍAS`

Vassily Ramos, de pie ante los teletipos junto al almirante Vance, contempló el nuevo dígito con gesto solemne. El año definitivo acababa de comenzar.

*

II. Inversión Circadiana

T + 45 días tras el Silencio Magnético
Entrada en vigor del Toque de Queda Diurno
Ubicación: Calle Market, San Francisco (EE.UU.)

A las seis y cuarenta y cinco de la mañana, un bramido agudo partió el aire húmedo de San Francisco.

Era la red de sirenas de la costa emitiendo una secuencia de tres tonos descendentes que retumbó por las colinas hasta la bahía: el toque de queda solar, bautizado oficialmente como el **Toque de Alba**.

En el piso de la calle Market, Maya Lin saltó del jergón con el pulso acelerado.

- ¡Toby, arriba! ¡Deprisa, pequeño! - ordenó con voz firme y protectora.

El niño de cuatro años, medio dormido, se frotó los ojos mientras Maya lo cargaba en brazos y lo llevaba de inmediato hacia el pasillo interior, el único punto de la casa sin ventanas al exterior.

Maya corrió hacia el mirador del salón. Afuera, la silueta del puente Golden Gate se recortaba contra un amanecer anómalo: una franja de luz violácea, blancuzca y densa, parecida al destello constante de una soldadura eléctrica.

En la calle, el tráfico de camiones de abastecimiento que había operado durante la noche frenaba en seco. Los peatones con ropa reflectante corrían hacia los accesos del metro para ponerse a cubierto. Un todoterreno militar avanzaba a toda velocidad por el carril central con los megáfonos tronando:

"Atención a todos los distritos. El Toque de Alba ha comenzado. Cierren persianas reforzadas. Prohibida la permanencia al aire libre hasta las dieciocho horas. El índice ultravioleta es crítico. Repetimos: cierren persianas".

Maya bajó la persiana metálica con un golpe seco. Encajó en el marco interior los paneles caseros de cartón grueso forrados con papel de aluminio que había preparado con esmero, asegurando los bordes con cinta de embalar para que no entrara ni una rendija de luz solar directa.

Al agacharse para verificar el sellado inferior, un rayo de sol matinal se filtró durante una fracción de segundo y le rozó el dorso de la mano derecha. Maya soltó un gemido involuntario: la sensación fue idéntica a la quemadura de una plancha ardiendo. En apenas tres segundos, un halo enrojecido e inflamado comenzó a brotar sobre sus nudillos.

La atmósfera había perdido gran parte de su filtro natural. La degradación del ozono estratosférico permitía el paso libre de radiación ultravioleta de alta energía, convirtiendo la luz diurna en un abrasivo invisible.

Maya retrocedió hacia la penumbra del pasillo, respirando hondo para calmarse. Abrazó a Toby, que la observaba muy atento desde el suelo:

- Ya está, mi amor. Ya pasó. Mamá ha dejado el sol afuera.

Encendió una linterna de dinamo y le sirvió al pequeño un plato de avena fría. En San Francisco, la vida humana pasaba a desarrollarse estrictamente al abrigo de las sombras.

*

III. Pájaros Ciegos

T + 48 días tras el Silencio Magnético
Ubicación: Versoix (Ginebra) y Granja de Suffolk (Reino Unido)

En Europa, el invierno de 2027 mostraba una paradoja inquietante.

A las dos de la tarde en la campiña inglesa de Suffolk, los campos cubiertos de escarcha permanecían en un silencio sepulcral. El termómetro fijado al poste del pozo artesiano marcaba dos grados bajo cero.

Sin embargo, la luz que caía desde el cenit tenía una tonalidad azulada y penetrante que obligaba a apretar los ojos incluso a través de los párpados cerrados.

David Wright salió del porche de la granja vestido con un equipo protector completo: chaquetón de cuero grueso, pasamontañas de lana, guantes pesados y una careta de soldador con pantalla oscura sobre el rostro. Necesitaba sustituir la junta de la bomba manual antes de que las heladas reventaran la tubería de suministro de la vivienda.

A través del visor ahumado, el paisaje nevado parecía un negativo fotográfico. La nieve desprendía un fulgor extraño y punzante.

David se arrodilló sobre el hielo y comenzó a aflojar las tuercas con una llave inglesa. Pese a la temperatura bajo cero, sintió cómo una pequeña zona de piel en la base del cuello - donde el cuello de la camisa se había movido un centímetro - empezaba a arder como si estuviera expuesta a una pira de brasas. La sensación no provenía de la temperatura del aire, sino de la radiación ultravioleta que perforaba la piel de forma directa.

- Maldita sea - masculló, apretando el último perno a toda prisa antes de que el ardor pasara a mayores.

Recogió las herramientas y corrió al resguardo del zaguán. Al cerrar la puerta y quitarse la máscara, se aplicó un puñado de nieve sobre la piel enrojecida.

En la cocina, Claire lo esperaba con un paño empapado en vinagre para refrescarle el cuello. Desde el rincón de la leña, el pequeño Oliver jugaba con su tren de madera, ajeno a que la luz exterior se había transformado en un enemigo invisible.

A mil kilómetros al sureste, junto al lago Lemán, Julien Girard inspeccionaba el gallinero en Versoix, cubierto ahora con gruesas lonas negras.

Eran las tres de la madrugada y el pueblo entero adaptaba sus tareas al horario nocturno para esquivar la radiación. Las aves de corral estaban visiblemente desorientadas. Tres de ellas habían muerto tras quedar expuestas accidentalmente al mediodía anterior, con las córneas dañadas por la radiación solar sin filtro. Las supervivientes emitían graznidos desacompasados, con sus ciclos biológicos alterados por la oscuridad forzada.

Julien echó el cerrojo de la trampilla y alzó la mirada hacia las montañas en la penumbra. El equilibrio cotidiano de su entorno se estaba quebrando día tras día.

*

IV. Horno H-1

T + 52 días tras el Silencio Magnético
Cuenta atrás para el cierre industrial: 190 días
Ubicación: Base Aérea de Nellis, Nevada - Cámara de Vacío Hipobárico H-1

En las instalaciones subterráneas de Nevada no había alternancia de días ni noches; solo el zumbido constante de las bombas de vacío extrayendo el aire de la gigantesca campana H-1.

El Módulo de Ataque Analógico (MAA) descansaba sobre el banco de pruebas de hormigón. Era una nave compacta de ocho metros de longitud, ensamblada con placas de titanio remachadas a mano, carente por diseño de pantallas digitales o circuitos microelectrónicos sensibles al pulso de la telaraña espacial. En su proa destacaba el cilindro de ochenta y cinco centímetros de metamaterial de berilio y cristal que Chen Mei había mecanizado en los hornos de plasma.

Dentro de la cabina estanca, acomodados en tres asientos de aleación ligera, permanecían los tres tripulantes.

El coronel James MacElroy sujetaba la palanca de gobierno de la tobera de dirección: una varilla de acero conectada mecánicamente por cables de tungsteno directamente a los actuadores hidráulicos del motor, sin intermediación de computadoras de vuelo.

A su derecha, el coronel Alexei Voronov comprobaba con una linterna los manómetros analógicos de presión:

- Presión interna en cabina: novecientos cincuenta milibares - anunció Voronov a través del tubo acústico de comunicación con la sala de control - . El vacío exterior está estabilizado. El sellado pasivo responde perfectamente, *Mace*. Cuando nos separemos a doce mil kilómetros de L1 y yo permanezca en la órbita de Halo custodiando el módulo de mando digital, vuestras vidas dependerán de que estas válvulas manuales mantengan el aire estanco. Más nos vale que este arpón de titanio resista hasta que os localice tras el apagón.

- Tú encárgate de proteger los sistemas de navegación fuera del radio electromagnético hostil, Alexei - respondió MacElroy con una sonrisa templada - . Y de tener el reactor preparado para el regreso a la Tierra. De cruzar ese campo a pulso e inutilizar esa estructura nos ocupamos Mei y yo.

Frente a ellos, en el puesto de guiado visual, la doctora Chen Mei apoyaba la frente contra el ocular de cuarzo del visor analógico:

- Generadores térmicos listos para la simulación - anunció Chen Mei con serenidad - . Encendido de bancos de radiación en tres, dos, uno...

Desde los muros de la cámara, los reflectores térmicos concentraron cuatro megavatios de radiación infrarroja sobre la tobera del MAA.

El metal crujió. Un chasquido tenso recorrió la estructura cuando la superficie exterior alcanzó temperaturas extremas, reproduciendo la fricción y el choque cinético previstos durante la aproximación a alta velocidad hacia el punto de Lagrange.

Al mismo tiempo, los actuadores del banco de vibración comenzaron a sacudir el chasis a cuarenta ciclos por segundo.

Dentro de la cabina, el traqueteo fue implacable. La vibración tensaba los músculos y dificultaba la visión; los brazos pesaban una barbaridad bajo el esfuerzo continuo. MacElroy intentó accionar la válvula de compensación manual. Vencer la resistencia de los cables mecánicos en medio de semejante vibración exigía un esfuerzo muscular extenuante.

- ¡Cierra... la secundaria! - gritó MacElroy con la respiración entrecortada.

Voronov estiró el brazo, aferró la manivela de bronce y la giró media vuelta con un tirón decidido. La aguja de presión mecánica se estabilizó de inmediato en la franja verde.

- ¡Tobera orientada a tres grados norte! - informó Chen Mei, manteniendo la mirada fija en el visor - . ¡El cuarzo responde! ¡El haz mantiene la alineación!

En ese instante, un crujido seco, limpio y metálico resonó a través del blindaje de la tobera.

*

V. La Soldadura

La Grieta y el Veredicto
Ubicación: Foso de Control de Nellis AFB

Las válvulas de despresurización sisearon cuando el nitrógeno seco volvió a llenar la campana H-1.

En la sala de control exterior, el almirante Vance examinaba los datos del interferómetro óptico con semblante serio. A su lado, el coronel Ross, responsable de los pilotos de reserva, señalaba con el dedo una gráfica impresa en papel continuo:

- Ahí está, almirante. El sensor piezoeléctrico registró una caída de reflectancia del doce por ciento en el soporte de anclaje de la cavidad fractal durante la sacudida.

La compuerta blindada del foso se abrió con un bufido hidráulico.

Chen Mei, empapada en sudor bajo el mono ignífugo naranja y con el cabello oscuro pegado a la frente, salió de la esclusa. Detrás de ella bajaban MacElroy y Voronov, exhaustos y frotándose los brazos sobrecargados por la vibración.

Vance se adelantó con paso firme, con los brazos cruzados:

- Doctora Chen, la prueba queda detenida. Las lecturas señalan un fallo estructural en el soporte del metamaterial. Si esa cavidad cede durante el vuelo hacia L1, la nave quedará sin capacidad de disparo.

Chen Mei se plantó frente a él, sosteniendo la mirada del almirante con absoluta serenidad:

- No es un fallo estructural del núcleo, almirante.

Ross intervino de inmediato:

- El interferómetro óptico ha registrado una pérdida neta de reflectancia. El material de soporte ha sufrido bajo la frecuencia de cuarenta hercios. Los protocolos militares exigen retirar la pieza, refundir el bloque y reiniciar el proceso térmico completo. Necesitaremos al menos cuarenta días para fabricar una nueva unidad en Los Álamos.

- ¡No disponemos de cuarenta días! - la réplica de Chen Mei sonó tajante y segura - . Quedan ciento noventa días para el colapso industrial de las cadenas de suministro. Si paralizamos los hornos durante seis semanas, la capacidad logística se agotará antes de colocar el vector en la rampa de despegue.

- No autorizaré el lanzamiento de una tripulación sobre una pieza dudosa, Chen - respondió Vance con severidad - . Y si la tripulación titular prefiere no esperar una pieza nueva, activaré a los reservas para los entrenamientos a partir de mañana.

Un paso firme resonó sobre la pasarela metálica.

James MacElroy se colocó al lado de Chen Mei. El piloto de la Fuerza Aérea tenía la mandíbula tensa y una determinación inquebrantable en la mirada:

- Con el debido respeto, almirante... los reservas estaban en la sala de observación mientras la nave vibraba al límite. Nosotros estábamos dentro. Y la doctora Chen tiene razón: fundir otra pieza no garantizará mejor resultado y solo nos dejará sin tiempo de maniobra.

Voronov se sumó al grupo, situándose al otro flanco de la científica:

- En la experiencia espacial aprendimos que los retrasos excesivos a menudo terminan cancelando los proyectos antes de llegar a la rampa. Permítale inspeccionar el componente de primera mano.

Vance guardó silencio un instante, observando a los tres tripulantes unidos con firmeza. La tensión en la sala era palpable.

- Diez minutos, doctora - accedió el almirante - . Si esa pieza presenta una microfractura en el cuarzo, ordeno la sustitución inmediata.

Chen Mei asintió sin perder un segundo. Se equipó con lupas de aumento de precisión, una lámpara de inspección ultravioleta y un medidor de superficie portátil, y entró de nuevo en la campana caliente.

El interior de la tobera conservaba un calor intenso. El metal aún crujía por la contracción térmica. Chen Mei se introdujo bajo el soporte de titanio, apoyó la lente sobre la base del conjunto y dirigió el haz de luz hacia la zona indicada por el sensor.

Sus dedos enguantados examinaron la superficie milímetro a milímetro.

La red del cristal no presentaba fisuras. El interferómetro había detectado un micromovimiento de tres centésimas de milímetro en la arandela de cobre amortiguador que fijaba el anillo de sujeción, generado por la dilatación desigual de la aleación.

Chen Mei tomó una llave dinamométrica de precisión, ajustó los cuatro pernos de la corona con el par exacto y verificó la alineación contra el patrón óptico. El eje del cristal fractal volvió a alinearse con una simetría impecable del noventa y nueve coma seis por ciento.

Salió de la campana diez minutos después, con restos de grafito en las manos y el semblante enérgico.

Dejó la herramienta sobre la mesa de control frente a Vance con un chasquido limpio:

- La tensión interna ha quedado disipada. El cristal está intacto y los anclajes están reajustados para soportar la dilatación térmica. La tobera está lista para la prueba de encendido con propelente real el lunes.

Vance observó la llave sobre el tablero, y luego miró a Chen Mei, a MacElroy y a Voronov. En los rostros de los tres tripulantes se leía una determinación férrea, la de quienes están dispuestos a vencer al reloj cueste lo que cueste.

El almirante asintió despacio:

- Prueba de encendido aprobada para el lunes. Buen trabajo. Ciento noventa días... y seguimos adelante.